

Лабораторная работа 1. Бросание спички

Оборудование. Спичка или зубочистка, лист миллиметровой бумаги.

Задание.

Сохраните оборудование для потомков

Разверните лист миллиметровой бумаги длинной стороной вдоль стола.

Представьте, что оси X и Y направлены вдоль линий сетки листа.

Проделайте следующую серию опытов. Поднимите спичку (зубочистку) на высоту 15-20 см над листом миллиметровой бумаги. Убедитесь в том, что, когда вы отпускаете спичку, она находится в вертикальном положении, а после отскока падает на поверхность листа и полностью помещается на разлинованной части. При невыполнении этих условий, перебросьте спичку(зубочистку).

Определите координаты x_1 и x_2 концов спички вдоль длинной стороны листа, и координаты y_1 и y_2 концов спички вдоль короткой стороны листа.

Запишите в таблицу одним столбцом модули разности координат $l_x = |x_2 - x_1|$ и другим столбцом $l_y = |y_2 - y_1|$. Назовём эти величины модулями проекций спички на заданное направление.

Повторите этот опыт 30 (50) раз.

Рассчитайте средние арифметические $\langle l_x \rangle = (l_{x1} + l_{x2} + \dots + l_{x50})/50$ и $\langle l_y \rangle = (l_{y1} + l_{y2} + \dots + l_{y50})/50$ всех полученных значений проекций.

Измерьте длину спички L .

Определите отношения $A = L/\langle l_x \rangle$ и $B = L/\langle l_y \rangle$.

Рассчитайте абсолютную случайную погрешность многократных равноточных измерений (случайную погрешность):

$$\Delta l_{x \text{ сл}} = k_{\alpha, n} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (l_{xi} - \langle l \rangle)^2}{n(n-1)}},$$

где $k_{\alpha, n}$ – коэффициент Стьюдента для доверительного интервала $\alpha = 0.95$ и количества измерений n (см. таблицу в лаборатории).

Аналогично рассчитайте $\Delta l_{y \text{ сл}}$.

Учитывая прямую погрешность измерительного прибора $\Delta l_{x \text{ инстр}}$, определите полную погрешность измерений без учёта погрешности метода:

$$\Delta l_{x \text{ сл}} = \sqrt{(\Delta l_{x \text{ сл}})^2 + (\Delta l_{x \text{ инстр}})^2},$$

Аналогично рассчитайте Δl_y .

Сделайте выводы на основе проведённого эксперимента.

Рассмотрите теоретическую модель явления. Определите какое предсказание даёт теоретическая модель для значений A и B . Определите какова точность значений A и B , определённых теоретически. Сделайте вывод о соответствии экспериментальных и теоретических значений A и B .

Проведите численное моделирование явления. Определите какое предсказание даёт ваше численное моделирование для значений A и B . Исследуйте устойчивость значений A и B при различных количествах опытов. Сколько опытов достаточно? Какова точность значений A и B , определённых путём численного моделирования? Сделайте вывод о соответствии значений A и B , полученных экспериментально, теоретически и путём численного моделирования.

Дополнительные вопросы:

- 1) Как проверить достоверность данных в выборке? Как определить какие данные являются выбросами (промахами)?
- 2) Как объединить данные разных выборок?
- 3) Как определить погрешность измерительного прибора? Для линейки? Для миллиметровки?
- 4) Как провести моделирование физического эксперимента?
- 5) Нужна ли теоретическая модель для проведения численного моделирования?
- 6) Как определить сколько опытов будет достаточно: в эксперименте, при моделировании?
- 7) Как способ задания выборки (случайно или равномерно) определяет сложность вычислений и количество необходимых опытов?

И это всё только лишь при использовании зубочистки и миллиметровки. А если нам дать нормальное оборудование?